

## 2.1 静电场中的导体（小结）

1. 导体静电平衡条件： $E_{\text{内}} = 0$

2. 导体静电平衡的性质：

(1) 导体是一个等势体，导体表面是等势面。

(2) 导体以外靠近其表面地方的场强处处与表面垂直。

3. 导体的电荷分布：

(1) 导体处于静电平衡时，电荷只分布在导体表面，导体内部无电荷即 $\rho_{e\text{内}} = 0$

(2) 静电平衡状态下，导体表面之外附近空间 $E$ 与该处导体表面的电荷面密度 $\sigma_e$ 关系： $E = \sigma_e / \epsilon_0$ 。

4. 静电屏蔽：

在静电平衡状态下，导体壳的腔内不受导体壳外表面上的电荷或者外界电场的影响。引力场不能被屏蔽。

## 2.1 静电场中的导体（小结）

1. 导体静电平衡条件： $E_{\text{内}} = 0$

2. 电荷分布：内部无净电荷

表面电荷密度 $\sigma_e$

3. 电场分布：内部 $E=0$

$E_{\text{表面}} \perp \text{表面}$

$E = \sigma_e / \epsilon_0$

4. 电势分布：等势体

→ 等势面

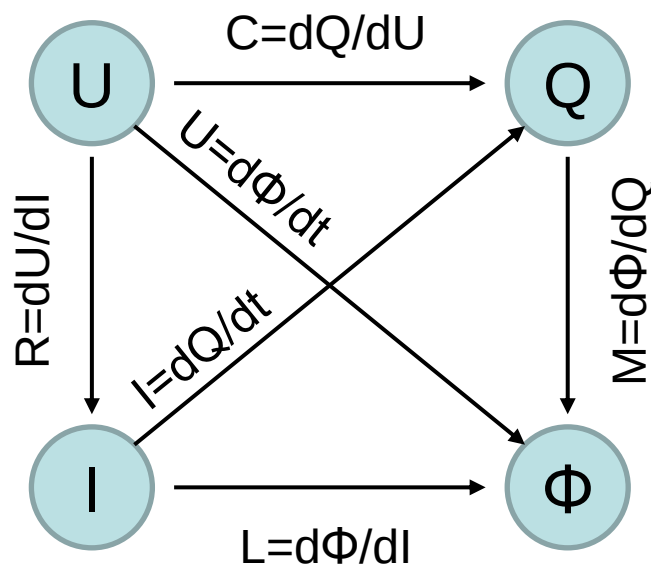


## § 2.2 电容和电容器

电容: 描述导体、导体系统几何性质(形状、大小、位置).

电容器: 储电元器件。

四种基本电子元件  
(电阻、电容、电感、忆阻器)



## § 2.2 电容和电容器

1. 孤立导体的电容
2. 电容器及其电容
3. 电容器的并联、串联
4. 电容器储能（电能）

习题P<sub>97-99</sub>:

1, 4, 5, 7,  
12, 13, 16, 27

# 1、孤立导体的电容

**孤立导体：**空间只有一个导体，在其附近没有其它导体和带电体。

**物理意义：**使导体每升高单位电势所需的电荷量。

**定义：**

$$C = \frac{q}{U} \left\{ \begin{array}{l} \text{与导体的形状、介质有关} \\ \text{与 } q、U \text{ 无关} \end{array} \right\} \text{导体储能能力}$$

**单位：**法拉，

$$1\text{F} = 1\text{C/V} = 10^6 \mu\text{F} = 10^{12} \text{pF}.$$

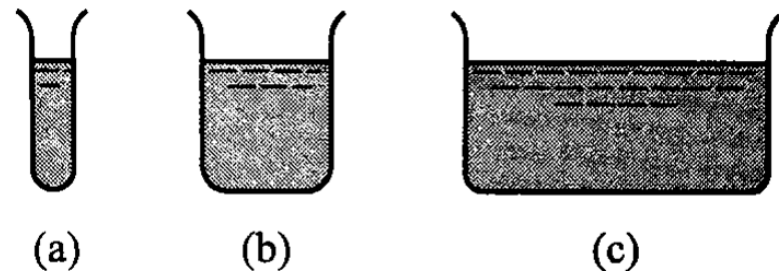
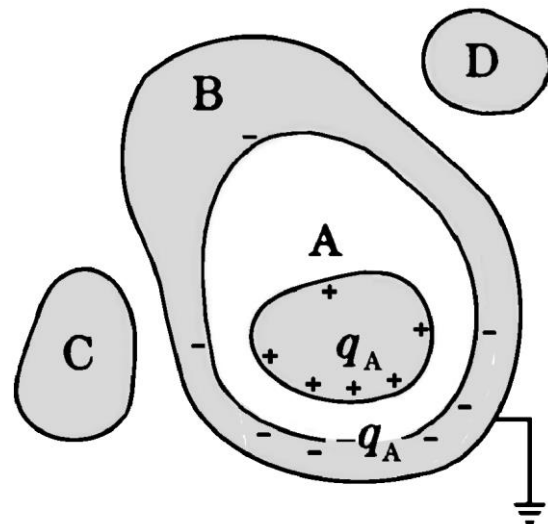


图 2-20 水容器的比喻

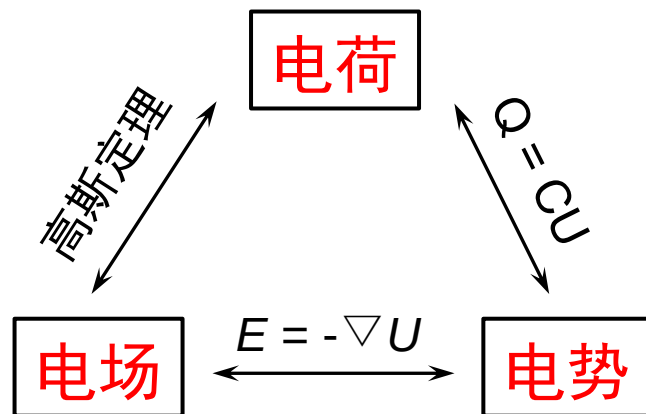
## 2、电容器及其电容

导体附近有其它导体存在，则导体的电势不仅与它本身所带的电量有关，而且还与其它导体的形状和相对位置有关。



这种有导体壳B和其腔内的导体A组成的导体系统，叫做电容器。组成电容器的导体叫作电容器的极板。其电容为：

$$C = \frac{q_A}{U_A - U_B} = \frac{q_A}{U_{AB}}$$

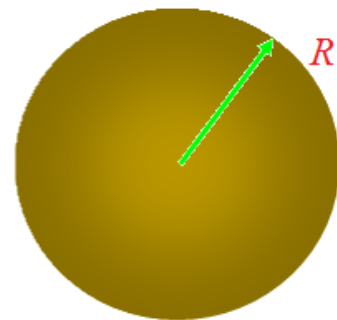


# 电容单位

单位：库仑/伏特，简称**法拉**，记作F

**1**  $\mu\text{F}$  (微法) =  $10^{-6}$  F, **1** pF (皮法) =  $10^{-12}$  F

[例]：求孤立导体球的电容，设半径为 $R$ .



$$U = \int_R^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_R^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$C = \frac{Q}{U} \quad \longrightarrow \quad \boxed{C = 4\pi\epsilon_0 R}$$

注：

- 孤立导体的电容越大， $U$ 一定时储存的 $Q$ 越多
- 孤立导体的半径越大，电容越大



**思考：**用孤立导体球要得到1F 的电容，球半径为大？

$$C = 1\text{F 时}, R = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 (\text{m}) \approx 10^3 R_E$$

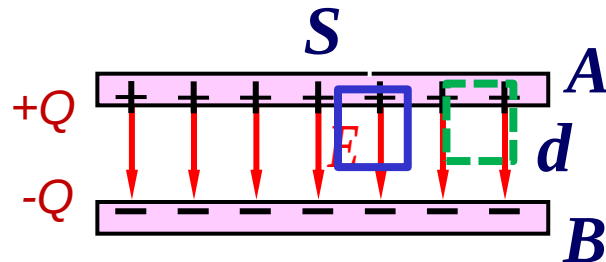
$$R = R_E \text{ 时}, C = 4\pi\epsilon_0 R_E = 7 \times 10^{-4} \text{ F}, \quad (R_E = 6.4 \times 10^6 \text{ m})$$

- 孤立导体的电容一般很小，不能满足使用的需求.
- 实际的电容附近存在其他导体，孤立导体近似难满足.
- 导体的电势，与周围的电荷、导体及介质有关.

# 几种典型的电容器

## (1) 平板电容器

极板面积  $S$ ，间距  $d$  ( $S \gg d^2$ )



令两极板电量分别为 $\pm Q$ ，则极板间场强为：

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \quad (\text{均匀电场})$$

两极板间电势差： $U_A - U_B = U_{AB} = E d = \frac{Q d}{\epsilon_0 S}$

平板电容器电容： $C = \frac{Q}{U_{AB}} \longrightarrow \boxed{C = \frac{\epsilon_0 S}{d}}$

仅由 $S, d, \epsilon_0$ 决定，与其所带电量、极板间电压无关。

# 计算电容的一般方法

电容器电容的计算大致可按如下步骤进行：

- ① 先**假设**两个极板分别带有 **$+Q$ 和 $-Q$ 的电量**，计算极板间的**电场强度 $E$** （通常利用高斯定律）
- ② 根据电场强度**求出**两极板的**电势差 $U_{AB}$**
- ③ 由极板电量和两极板电势差**计算电容 $C$**

$$C = \frac{Q}{U}$$

## (2) 同心球形电容器

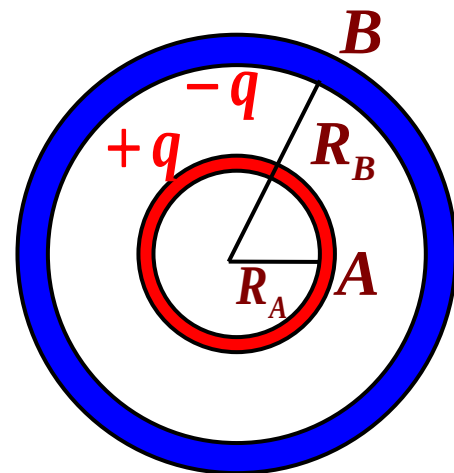
两极板的半径 $R_A, R_B$  ( $0 < R_B - R_A \ll R_A$ )

(1) 充电后 $\pm q$ , 两板间场强:  $E = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$

(2) 两极板间电势差:

$$U_{AB} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0} \int_{R_A}^{R_B} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0} \left( \frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$$

(3) 同心球形电容:  $C = \frac{q}{U_{AB}} \longrightarrow C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$



仅由 $R_A, R_B, \varepsilon_0$  决定, 与其所带电量、极板间电压无关。

讨论：

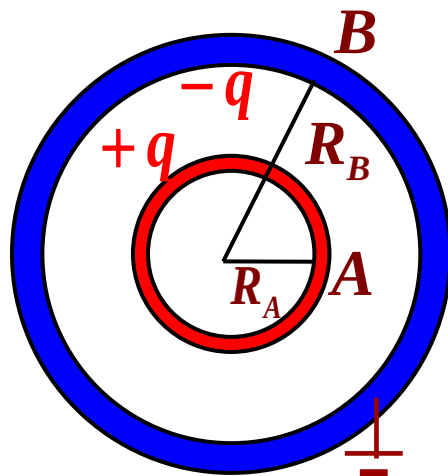
球形电容器电容：

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$$

(1) 若  $d = R_B - R_A, d \ll R_A, R_B$

$$\text{则：} C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A} \approx 4\pi\epsilon_0 \frac{R_A^2}{d} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

可视为平板电容器的电容。



(2) 若  $R_B \gg R_A$

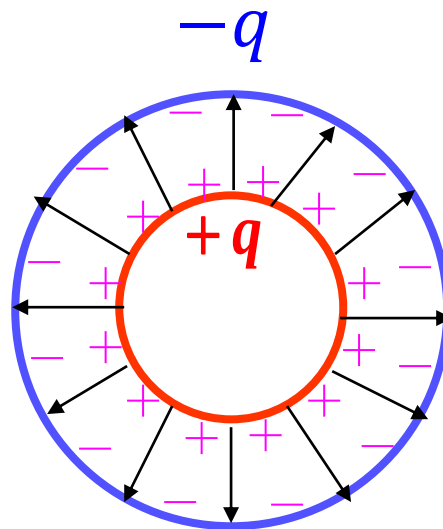
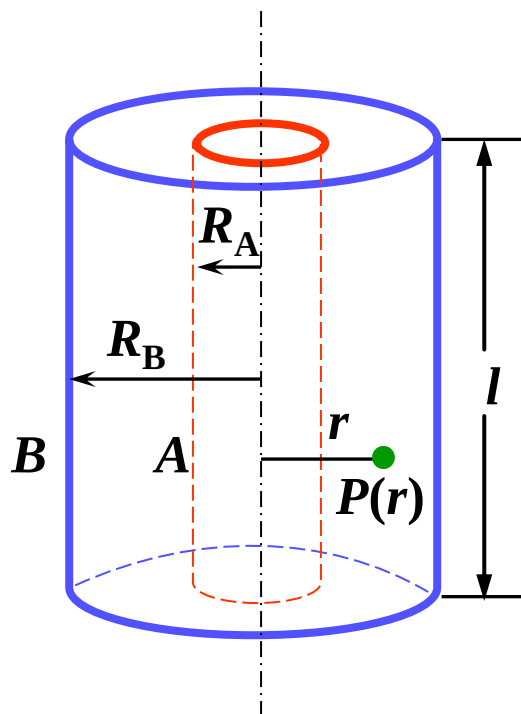
$$\text{则：} C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B(1 - \frac{R_A}{R_B})} \approx 4\pi\epsilon_0 R_A$$

可视为孤立导体球的电容。

或孤立导体球可视为一个极板在 $\infty$ 处的球形电容器。

### (3) 同轴圆柱形电容器

两极板的半径为 $R_A, R_B$  ( $0 < R_B - R_A \ll R_A$ ), 长为 $L$ 。



### (3) 同轴圆柱形电容器

两极板的半径为 $R_A, R_B$  ( $0 < R_B - R_A \ll R_A$ ), 长为 $L$ 。

(1) 充电后 $\pm q$ , 两板间场强:  $E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}$

(2) 两极板间电势差:

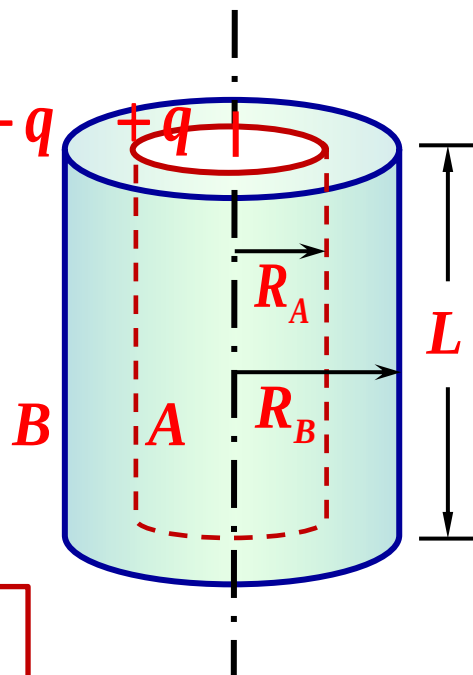
$$U_{AB} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

(3) 同轴圆柱形电容:

$$C = \frac{q}{U_{AB}}$$



$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(R_B/R_A)}$$



仅由 $R_A, R_B, L, \epsilon_0$  决定, 与其所带电量、极板间电压无关。

例 两条平行无限长直导线。

已知半径 $a$ , 间距 $d$ , 且 $d \gg a$ 。

求: 单位长度导线间的 $C$

解: 设线密度 $\pm\lambda$

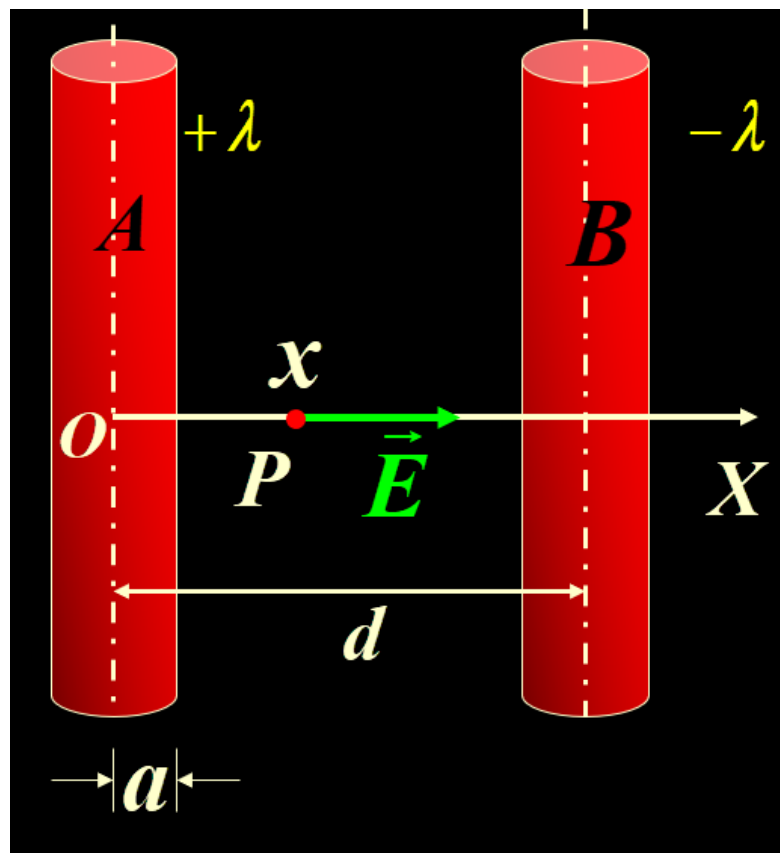
场强分布 $E$ :

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (d-x)}$$

导线间电势差:

$$u_A - u_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^{d-a} E \cdot dx = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a} \approx \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a}$$

导线间电容:  $C = \frac{\lambda}{U_{AB}}$   $\longrightarrow$



$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(d/a)}$$



# 计算电容的一般方法

电容器电容的计算大致可按如下步骤进行：

- ① 先**假设**两个极板分别带有 **$+Q$ 和 $-Q$ 的电量**，计算极板间的**电场强度 $E$** （通常利用高斯定律）
- ② 根据电场强度**求出**两极板的**电势差 $U_{AB}$**
- ③ 由极板电量和两极板电势差**计算电容 $C$**

$$C = \frac{Q}{U}$$

## ■ 分布电容

任何导体间均存在电容，如导线之间、人体与仪器之间——分布电容，一般分布电容很小，可以忽略。

■ 尽管电容器与 $q$ 、 $U$ 无关，但实际上，电容器对加在两极上的电压仍有限制，原因是因为过高电压下，电容器两极间的介质有可能被击穿。

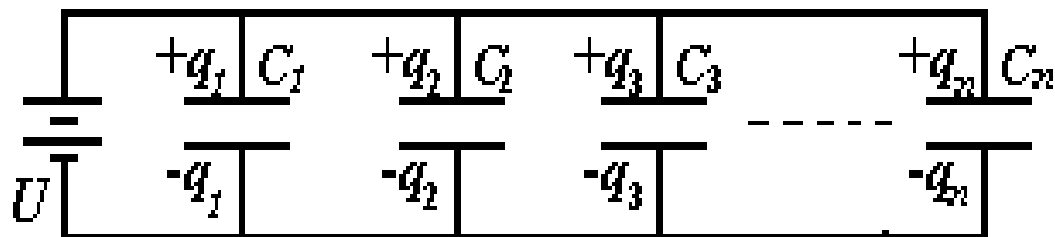
■ 电容器指标：电容值 $C$ ，耐压 $U$



电路中，当单独一个电容器在电容值或者耐压不能满足要求，怎么办？

### 3、电容器的连接

#### 电容器并联



- 两极板间电压相等:  $U = U_1 = U_2 = U_3 \dots$

$$q_1 = C_1 U, q_2 = C_2 U, \dots, q_n = C_n U$$

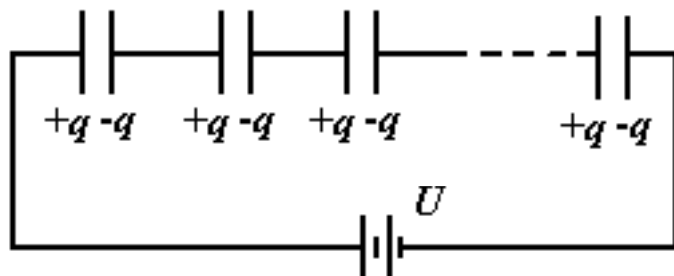
- 总电量:  $q = q_1 + q_2 + \dots + q_n$

$$= C_1 U + C_2 U + \dots + C_n U = C U$$

- 等效电容:  $C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$

等效电容比每一个并联电容值高，但耐压值受到并联电容最低耐压值的限制。

# 电容器的串联



- 将各电容首尾相接，因静电感应，极板上电量相等，即  $q = q_1 = q_2 = q_3 \dots$

$$U_1 = \frac{q}{C_1}, U_2 = \frac{q}{C_2}, \dots, U_n = \frac{q}{C_n}$$

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \frac{q}{C} = q \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \right)$$

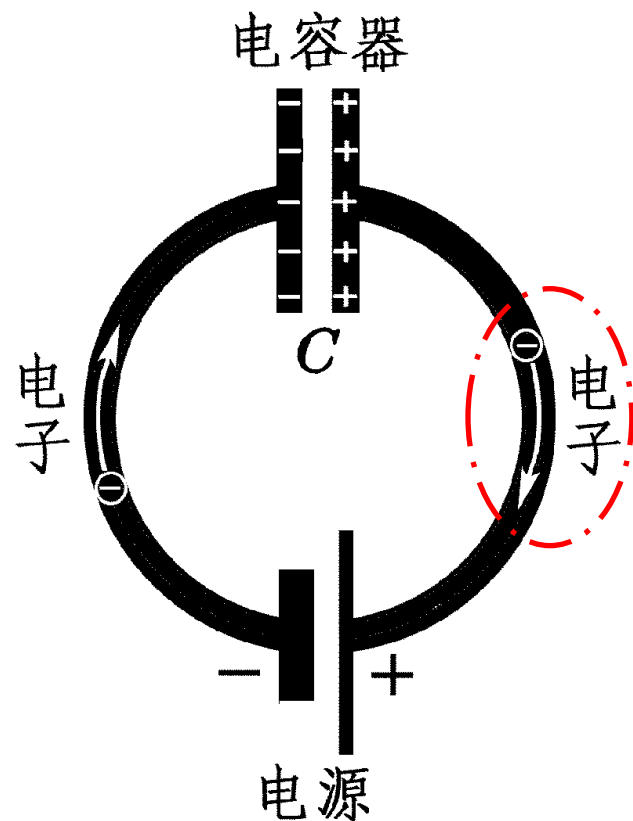
- 等效电容倒数： $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$

等效电容值比每一个串联电容值小，但耐压值提高。

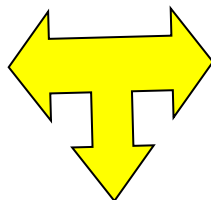
## 4、电容器储能

电容器的能量是如何储存起来的？

电容器极板上的电荷是一点一点聚集起来的，聚集过程中，外力克服电场力做功，电容器体系静电能增加。



一极板上电子  
(拉出  $e$  为正)



另一极板上  
(得电子为负)

电源做功，消耗化学能

设电容器的电容为 $C$ ，某一瞬时极板带电量绝对值为 $q(t)$ ，则该瞬时两极板间电压为： $u(t) = q(t)/C$

继续将电量为 $-dq$ 的电子从正极板→负极板，电源作多少功？

$$\begin{aligned} dA' &= -dA = dW_e = -dq(U_- - U_+) \\ &= dq(U_+ - U_-) = u(t)dq \end{aligned}$$

$$W_e = \int_0^Q u(t)dq = \int_0^Q \frac{q(t)}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

电容器储能  
(静电能)：

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$

# 电容器储能公式的推广

## ■ 孤立导体

$$Q = CU$$

$$\therefore W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

## ■ 一组导体1、2、...、 $n$

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_i^n Q_i U_i = \frac{1}{2} \sum_i U_i \oiint_{S_i} \sigma_e dS$$

第 $i$ 个电荷的  
电量

第 $i$ 个电荷  
的电势

# 电容器元件

70  
厘米



高压电容器(20kV 5~21 $\mu$ F)  
(提高功率因数)

12  
厘米



聚丙烯电容器  
(单相电机启动和连续运转)

2.5  
厘米



涤纶电容  
(250V 0.47 $\mu$ F)



陶瓷电容器  
(20000V 1000pF)

2.5  
厘米



电解电容器  
(160V 470  $\mu$ F)





陶瓷电容器



薄膜电容器



# 分类

- 按结构：固定电容器、可变电容器和半可调电容
- 按介质：无机、有机、电解电容器、液体
- 按用途：高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。

## 作用：通交流、阻直流

- ◆隔直流：阻止直流通过而让交流通过。
- ◆旁路：为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
- ◆滤波：锯齿波→平滑的脉动波，近于直流。
- ◆整流：在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
- ◆储能：储存电能，必要的时候再释放。

习题P<sub>97-99</sub>:

1, 4, 5, 7,  
12, 13, 16, 27